



PROJET DE FIN DE MODULE : PROGRAMMATION WEB 2

Développement d'une application web de gestion des classes online

Réalisé par

MOHAMMED ATIR

ENCADRE PAR : **Pr. Toufik Mzili**

Résumé :

Dans le cadre du module *Programmation Web 2* à la Faculté des Sciences d'El Jadida, ce projet porte sur le développement d'une application web dédiée à la gestion de classes en ligne.

L'objectif principal de ce travail est de mettre en pratique les compétences acquises durant le semestre afin de concevoir une solution fonctionnelle permettant aux enseignants de gérer leurs cours et aux étudiants d'accéder aux ressources pédagogiques, tout en favorisant l'interaction à distance.

Sur le plan technique, l'application a été développée en utilisant le langage PHP, associé à une base de données MySQL et déployée sous l'environnement XAMPP. L'interface utilisateur a été réalisée en HTML et CSS, en mettant l'accent sur l'ergonomie et la simplicité de navigation.

Dans une démarche d'amélioration et afin de garantir la cohérence et la fiabilité du système, une phase de modélisation a été intégrée au projet. Le rapport présente ainsi des diagrammes UML (cas d'utilisation et diagramme de classes), ainsi qu'une conception relationnelle optimisée de la base de données. Bien que cette étape ne soit pas exigée par le module, elle a permis d'assurer une meilleure structuration de l'application.

Ce projet constitue une synthèse concrète des acquis en développement web et met en évidence la capacité à concevoir une application structurée, fonctionnelle et maintenable.

Mots-clés : *Application web, PHP, MySQL, UML, Gestion de classes.*

Abstract:

As part of the *Web Programming 2* module at the Faculty of Sciences of El Jadida, this project focuses on the development of a web application for online class management.

The main objective of this work is to apply the technical skills acquired during the semester in order to design a functional solution that enables teachers to manage their courses and allows students to access educational resources, while promoting remote interaction.

From a technical perspective, the application was developed using the PHP programming language, combined with a MySQL database and deployed under the XAMPP environment. The user interface was implemented using HTML and CSS, with an emphasis on usability and intuitive navigation.

As part of a continuous improvement approach and to ensure the consistency and reliability of the system, a modeling phase was integrated into the project. The report therefore includes UML diagrams (use case and class diagrams) as well as an optimized relational database design. Although this phase was not required by the module, it contributed to a better structuring of the application.

This project represents a concrete synthesis of the acquired web development skills and highlights the ability to design a structured, functional, and maintainable web application.

Keywords: *Web application, PHP, MySQL, UML, Class management.*

Table des matières :

Chapitre 1 : Contexte et Définition du Projet	8
1.1. Introduction	8
1.2. Problématique.....	8
1.3. Solution Proposée	8
1.4. Objectifs du Projet	8
1.4.1. Objectifs Fonctionnels (Métier)	8
1.4.2. Objectifs Techniques (Pédagogiques)	9
1.5. Identification des Acteurs	9
1.6. Méthodologie de Travail	9
Chapitre 2: Outils, Technologies et Conception du Système	10
2.1. Introduction:.....	10
2.2. Environnement de Développement:	10
2.2.1. Environnement Serveur : XAMPP	10
2.2.2. Langages de Programmation.....	10
2.2.3. Outils d'Édition et de Modélisation	11
2.3. Valeur Ajoutée : Analyse et Conception du Système.....	11
2.3.1. Modélisation Fonctionnelle (UML).....	11
2.3.2. Conception de la Base de Données Relationnelle.....	13
2.4. Conclusion.....	13
Chapitre 3 : Réalisation et Interfaces	14
3.1. Introduction	14
3.2. Espace Public et Authentification	14
3.2.1. Page d'Accueil et Login :	15
3.2.2. Page d'Inscription :	16
3.3. Espace Professeur.....	17
3.3.1. Création d'une classe :	17
3.3.2. Gestion des classes :	18
3.3.3. Gestion du cours :	19
3.3.4. Gestion des annonces :.....	20
3.3.5. Gestion des devoirs :	20
3.3.6. Réponse aux questions :.....	21
3.3.7. Gestion du profil :	22
3.4. Espace Étudiant.....	23
3.4.1. Liste des cours :	23
3.4.2. Liste des annonces :	24

3.4.3. Liste des devoirs :	24
3.4.4. Détail d'un cours :	25
3.4.5. Poser des questions :	25
3.4.6. Suivi des questions :	27
3.4.7. Gestion du profil :	28
Conclusion Générale	29
Bibliographie	30

Liste des figures:

Figure 1 :Xampp.....	10
Figure 2:Php	10
Figure 3:sql et mysql.....	11
Figure 4:HTML5 et CSS3	11
Figure 5:Phpstrom	11
Figure 6:AstahUml	11
Figure 7:Diagram de cas utilisation de professeur	12
Figure 8:Diagram de cas utilisation d'etudiant	12
Figure 9:Conception de la base de donnees.....	13
Figure 10: page de login	15
Figure 11: page d'inscription	16
Figure 12:page de selection du role.....	16
Figure 13:Dashboard prof.....	17
Figure 14:Page pour ajouter des classes	18
Figure 15:page de gestion des classes	18
Figure 16:page d'affichage de classes.....	19
Figure 17:Gestion des demandes.....	19
Figure 18:Page d'ajout d'un cours.....	20
Figure 19:Page de poste des annonces	20
Figure 20:Page de poste des devoirs	21
Figure 21:page de consulter les questions des etudiants	22
Figure 22:page de gestion du compte	22
Figure 23:Dashboard etudiant	23
Figure 24:page des classes d'etudiant	24
Figure 25:page des annonces d'etudiants.....	24
Figure 26:page de consulter les devoirs	25
Figure 27:page de consulter tous les ressources cours	25
Figure 28:page d'envoi des questions au profs	26
Figure 29:page de confirmations d'envoi.....	26
Figure 30:page de resultat de requete d'envoi.....	27
Figure 31:page de suivre des quetions et consulter les reponses	27
Figure 32:page de gestion de compte etudiant	28

Introduction Générale :

L'intégration des technologies de l'information dans le secteur de l'éducation a profondément transformé les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. La gestion pédagogique ne se limite désormais plus à la salle de classe physique, mais s'étend vers des espaces numériques où le partage des ressources et la communication doivent être rapides, accessibles et organisés.

La gestion manuelle de ces processus, à travers l'échange de fichiers par courrier électronique, l'utilisation des réseaux sociaux ou encore les supports papier, montre rapidement ses limites et devient une source de désorganisation. Dans ce contexte, le développement de plateformes web dédiées à la gestion pédagogique représente un levier essentiel pour améliorer l'efficacité et la qualité de l'enseignement.

Le présent projet a été réalisé dans le cadre du module *Programmation Web 2*. Il a pour objectif de concevoir une application web capable de centraliser les échanges pédagogiques entre les enseignants et les étudiants. Le système vise à automatiser certaines tâches administratives tout en offrant un accès centralisé aux ressources pédagogiques. Plus précisément, l'application permet de :

- Gérer les utilisateurs à travers un système d'authentification sécurisé distinguant les rôles (enseignants et étudiants) ;
- Administrer les classes virtuelles en permettant aux enseignants de créer des cours et aux étudiants de s'y inscrire ;
- Faciliter le partage des ressources pédagogiques, notamment à travers l'upload et le téléchargement des supports de cours et des devoirs ;
- Dynamiser les interactions pédagogiques à travers la gestion des questions/réponses et la soumission des travaux.

Pour la réalisation de ce projet, le choix technologique s'est porté sur le langage PHP pour la logique serveur, associé à MySQL pour la gestion de la base de données relationnelle, le tout déployé dans l'environnement XAMPP. L'interface utilisateur repose sur les standards HTML et CSS afin d'assurer une navigation simple et ergonomique.

Dans une démarche visant à adopter une approche professionnelle, ce projet a été précédé par une phase d'analyse et de conception. Une modélisation UML, comprenant les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, ainsi qu'une conception avancée de la base de données, a été réalisée. Cette approche a permis d'assurer la cohérence du système et la fiabilité des données avant la phase de développement.

Chapitre 1 : Contexte et Définition du Projet

1.1. Introduction

L'enseignement supérieur connaît aujourd'hui une mutation profonde avec l'intégration croissante des outils numériques. La relation pédagogique ne se limite plus aux heures de cours en présentiel ; elle nécessite désormais un prolongement numérique pour le partage de ressources, la communication et le suivi des travaux. Dans ce cadre, le développement d'outils web légers et performants devient indispensable afin de renforcer les interactions entre le corps enseignant et les étudiants.

1.2. Problématique

La gestion classique d'un cours, sans plateforme dédiée, pose plusieurs problèmes logistiques et organisationnels, notamment :

- Dispersion des supports : Les cours et documents sont souvent partagés par e-mail, clés USB ou via des groupes sur les réseaux sociaux, rendant leur archivage et leur recherche difficiles.
- Suivi complexe : Pour l'enseignant, la récupération des devoirs par e-mail entraîne une gestion fastidieuse et augmente le risque de perte de fichiers.
- Manque de centralisation : L'absence d'un espace unique regroupant les annonces, les cours et les questions crée une rupture dans la communication pédagogique.

Face à ces constats, la question suivante se pose :

“Comment concevoir une application web capable de centraliser et de simplifier la gestion des classes pour les enseignants et les étudiants ?”

1.3. Solution Proposée

Pour répondre à cette problématique, ce projet propose la conception et le développement d'une application web de gestion de classes en ligne. Il s'agit d'une plateforme web centralisée permettant de dématérialiser les échanges pédagogiques. Contrairement aux solutions lourdes existantes (telles que Moodle), la solution proposée se veut légère, ergonomique et centrée sur les fonctionnalités essentielles d'un module d'enseignement.

1.4. Objectifs du Projet

Les objectifs de ce projet se divisent en deux catégories :

1.4.1. Objectifs Fonctionnels (Métier)

- Centraliser les ressources : stockage et téléchargement de fichiers (PDF, supports

de cours).

- Faciliter l'administration : interface de gestion des étudiants et des contenus.
- Fluidifier les interactions : système de questions/réponses et soumission des devoirs.
- Sécuriser les données : accès restreint aux utilisateurs authentifiés.

1.4.2. Objectifs Techniques (Pédagogiques)

- Mise en œuvre d'une architecture client–serveur avec PHP.
- Conception et manipulation d'une base de données relationnelle MySQL.
- Gestion sécurisée des sessions et de l'authentification.
- Traitement des formulaires et de l'upload de fichiers.

1.5. Identification des Acteurs

L'analyse du système a permis d'identifier deux acteurs principaux :

1. Le Professeur : acteur responsable de la création et de l'administration des classes.
2. L'Étudiant : il rejoint une classe existante, consulte les ressources et soumet ses travaux.

1.6. Méthodologie de Travail

Une approche structurée a été adoptée afin de garantir la qualité du développement :

1. Phase d'analyse et de conception : modélisation UML et schéma relationnel avant le codage.
2. Phase de développement : implémentation du code en respectant les standards du web.
3. Phase de test : vérification des scénarios principaux (inscription, connexion, ajout de fichiers).

Chapitre 2: Outils, Technologies et Conception du Système

2.1. Introduction:

La réussite d'un projet web repose sur le choix d'un environnement technologique adapté et une conception rigoureuse. Ce chapitre présente les outils exploités ainsi que la démarche de modélisation adoptée, qui constitue une valeur ajoutée majeure pour ce projet.

2.2. Environnement de Développement:

Pour répondre aux besoins de l'application (accessibilité, gestion de données, interactivité), j'ai réalisé pour une architecture web standardisée et open-source.

2.2.1. Environnement Serveur : XAMPP

Le déploiement local a été réalisé grâce à XAMPP. C'est une distribution Apache facile à installer qui regroupe les outils essentiels :

Apache : Le serveur web HTTP qui traite les requêtes du navigateur.

MySQL (via MariaDB) : Le système de gestion de base de données.

PHP : L'interpréteur de scripts côté serveur. L'utilisation de XAMPP a permis de simuler un environnement de production réel sur la machine de développement.



Figure 1 :Xampp

2.2.2. Langages de Programmation

- *PHP (Côté Serveur)* :
Le cœur de l'application a été développé en *PHP*. Ce choix se justifie par sa flexibilité, sa facilité d'interaction avec les bases de données et sa parfaite adéquation pour le traitement des formulaires et la gestion des sessions utilisateurs.



Figure 2:Php

- *SQL (Base de Données) :*

Le langage de requête structurée a été utilisé pour toutes les interactions avec la base de données (création des tables, insertion des utilisateurs, requêtes de sélection complexes avec jointures), tous ça via le SGBD mysql.



Figure 3:sql et mysql

- *HTML5 / CSS3/(Côté Client) :*

La structure des pages (HTML) et leur mise en forme (CSS) ont été conçues pour offrir une interface claire. L'accent a été mis sur la lisibilité des formulaires et l'organisation visuelle des cours et j'ai ajouter une peu de java script pour certains lignes.



Figure 4:HTML5 et CSS3

2.2.3. Outils d'Édition et de Modélisation

- *PhpStorm:* Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour l'écriture du code.



Figure 5:Phpstorm

- *Astah UML :* Logiciel utilisé pour la phase de conception (diagrammes de Cas d'Utilisation et de Classes).



Figure 6:AstahUml

2.3. Valeur Ajoutée : Analyse et Conception du Système

Bien que le module "Programmation Web 2" se concentre principalement sur l'aspect codage, j'ai pris l'initiative d'intégrer une phase complète de génie logiciel pour structurer mon projet. Cette démarche vise à dépasser le simple développement de scripts pour proposer une architecture cohérente.

2.3.1. Modélisation Fonctionnelle (UML)

Afin de cerner précisément le périmètre du projet, j'ai réalisé un Diagramme des Cas d'Utilisation (Use Case Diagram). Cette modélisation a permis de :

- Identifier clairement les acteurs (Professeur, Étudiant).
- Définir les frontières du système.
- Formaliser les fonctionnalités critiques (Authentification, Gestion des devoirs,

Inscription aux classes) et leurs dépendances.

2.3.1.1. Les diagrammes de cas utilisation utilisee

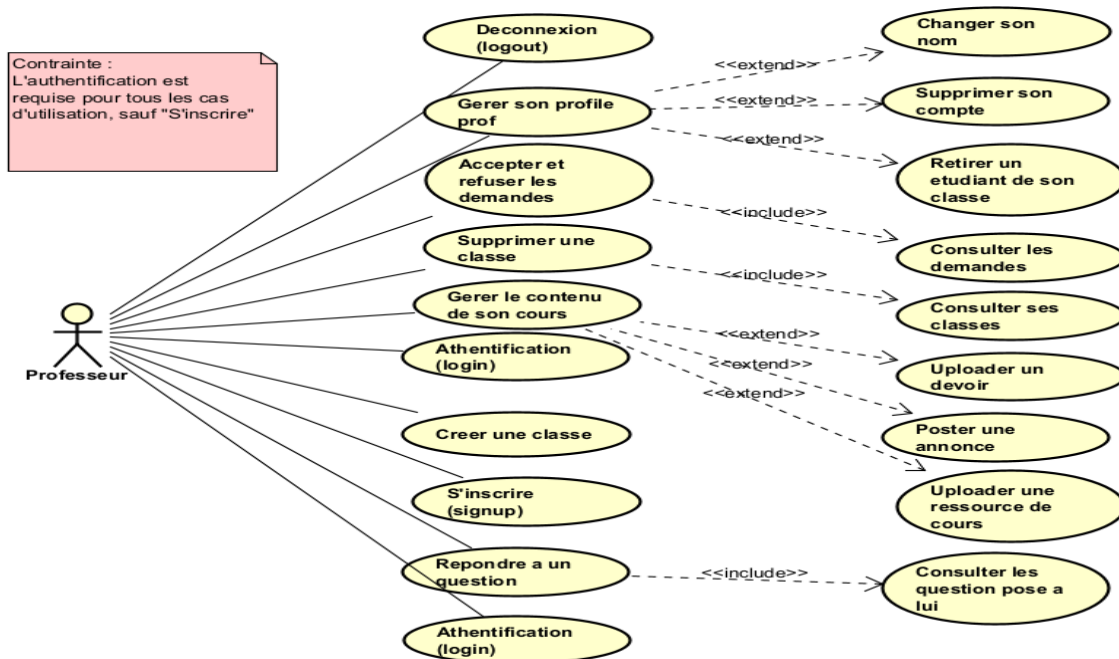


Figure 7:Diagram de cas utilisation de professeur

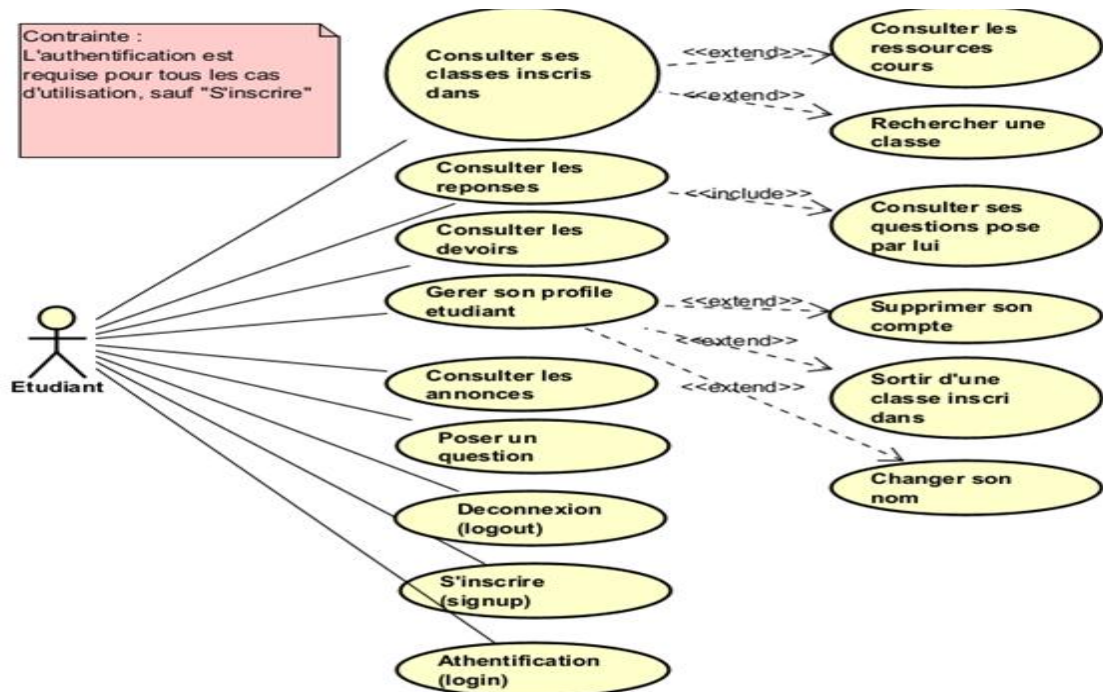


Figure 8:Diagram de cas utilisation d'etudiant

2.3.2. Conception de la Base de Données Relationnelle

La structure des données est le point névralgique de l'application. Au lieu d'utiliser des tables simples et indépendantes, j'ai conçu un véritable Schéma Relationnel (représenté par un Diagramme de Classes servant de Modèle Conceptuel de Données).

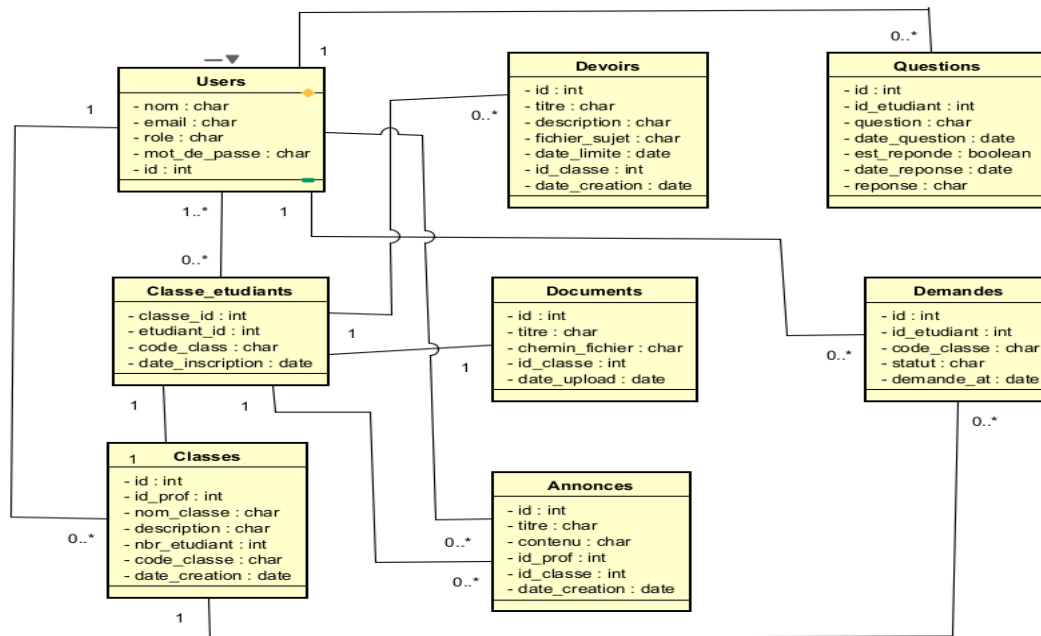


Figure 9: Conception de la base de données

Cette conception avancée se caractérise par :

- L'intégrité référentielle : Utilisation stricte des Clés Primaires (PK) et des Clés Étrangères (FK) pour lier les données entre elles.
- La gestion des relations complexes :
 - *Relation 1-* (Un à Plusieurs)* : Par exemple, un Professeur crée plusieurs Classes.
 - *Relation *-* (Plusieurs à Plusieurs)* : Par exemple, un Étudiant peut s'inscrire à plusieurs Classes, et une Classe contient plusieurs Étudiants. Cela a nécessité la création de tables d'association (ex: classe_etudiants).

Cette rigueur dans la conception de la base de données assure non seulement la fiabilité de l'application (pas de données orphelines), mais facilite également son évolution future.

2.4. Conclusion

Le choix de technologies éprouvées (PHP/MySQL) combiné à une méthodologie de conception stricte (UML/Relationnel) constitue le socle technique de ce projet. Cette approche structurée a permis de faciliter la phase de développement détaillée dans les chapitres suivants.

Chapitre 3 : Réalisation et Interfaces

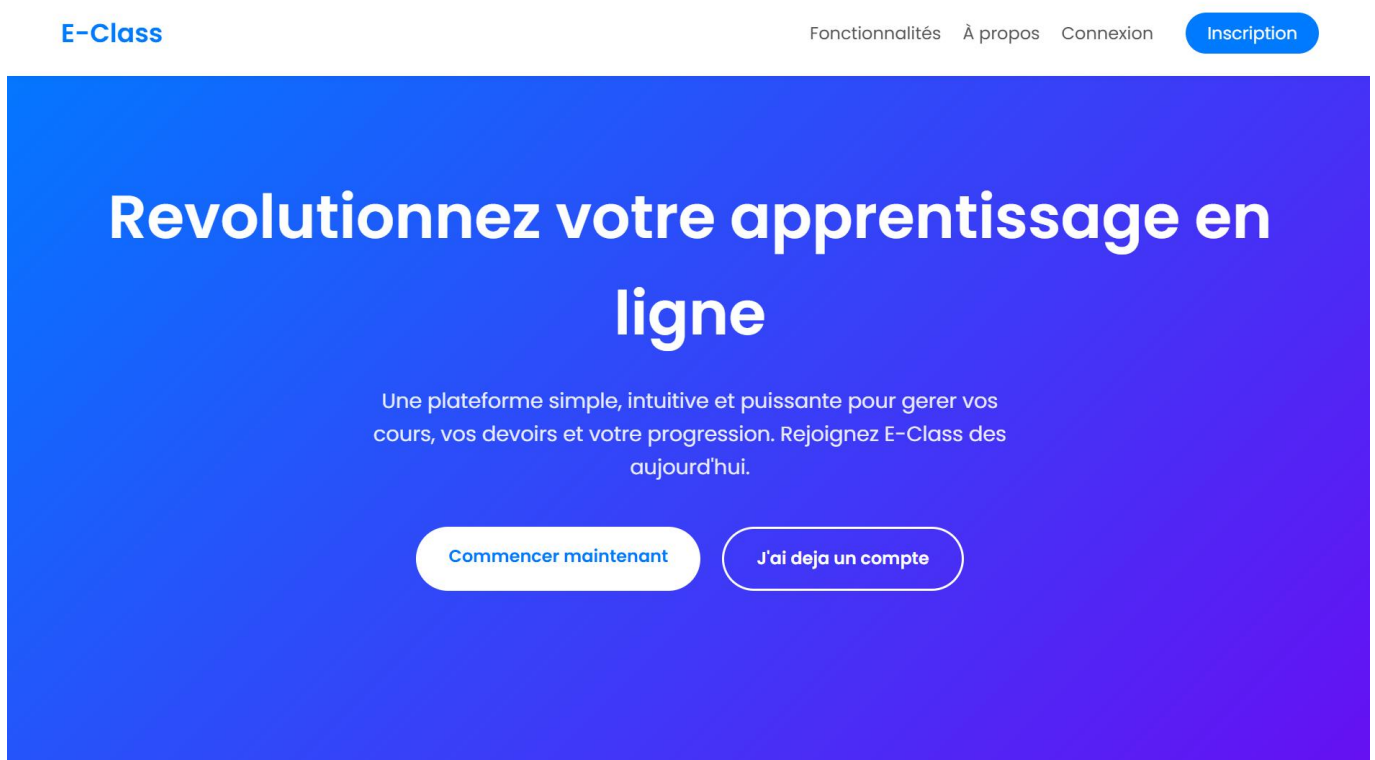
3.1. Introduction

Ce chapitre présente le résultat final du développement de l'application web de gestion de classes. Il illustre les principales interfaces utilisateurs, décrit leur organisation et explique les choix ergonomiques réalisés afin de faciliter la navigation et l'interaction.

L'objectif est de montrer comment les fonctionnalités définies dans la conception (Chapitre 2) ont été concrétisées dans une application fonctionnelle et accessible aux utilisateurs (professeurs et étudiants).

3.2. Espace Public et Authentification

La page d'accueil constitue le point d'entrée public de la plateforme. Elle présente les fonctionnalités de l'application via une interface vitrine développée en HTML et CSS. Une barre de navigation intègre des boutons d'action qui redirigent l'utilisateur vers le formulaire de connexion ou la page d'inscription, facilitant ainsi l'accès aux services selon le statut du visiteur.



Elle offre une **description générale du site** et de ses fonctionnalités principales. Elle permet aux visiteurs de comprendre instantanément l'objectif pédagogique de la plateforme.

Pourquoi choisir E-Class ?

Gestion de Cours

Accédez à tous vos modules et supports de cours organisés par code unique.

Suivi des Devoirs

Ne manquez jamais une date limite. Téléchargez vos sujets et suivez vos tâches.

Annonces en Direct

Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour de vos professeurs.

© 2025 Programmation web 2 fin de module Project. Développé pour l'apprentissage du développement web.

Une solution complète pour étudiants et professeurs.

3.2.1. Page de Login :

L'accès à l'application est sécurisé par un système d'authentification. L'interface de connexion vérifie les identifiants saisis dans la table User et redirige automatiquement l'utilisateur vers le tableau de bord correspondant à son rôle, qu'il soit **Professeur** ou **Étudiant**.

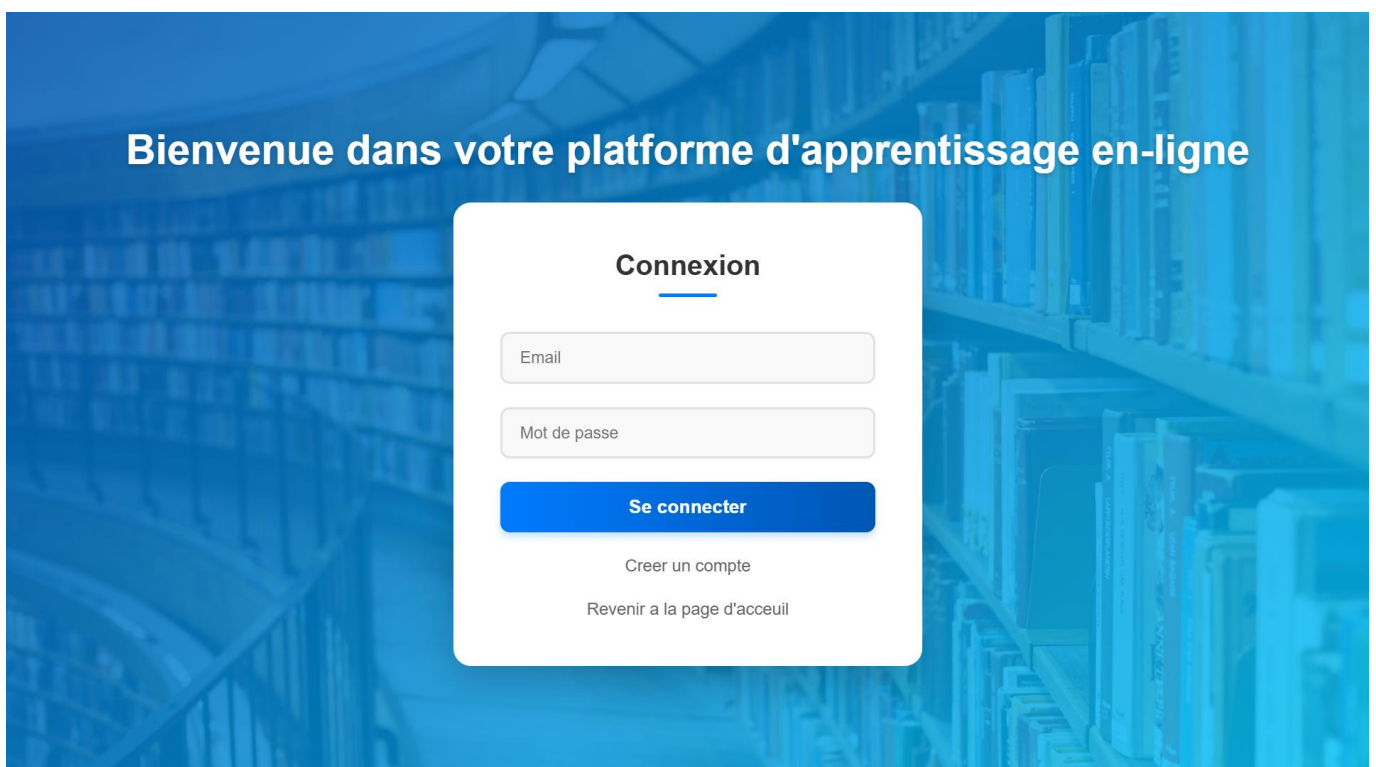
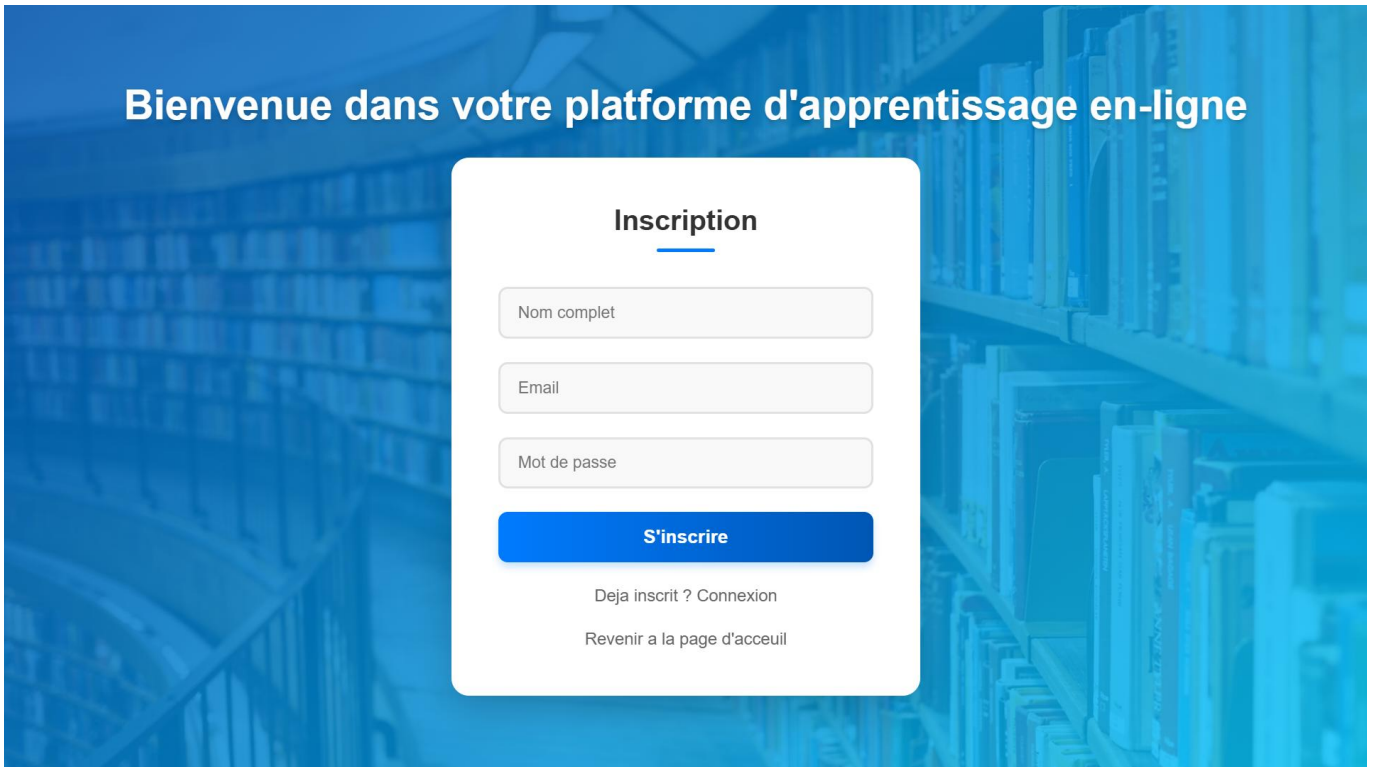


Figure 10: page de login

3.2.2. Page d'Inscription :

Le formulaire d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte en sélectionnant leur statut, qu'ils soient **Professeur** ou **Étudiant**. Les informations saisies sont ensuite vérifiées avant d'être enregistrées dans la table **User**, garantissant ainsi la validité et la sécurité des données..



Bienvenue dans votre plateforme d'apprentissage en-ligne

Inscription

Nom complet

Email

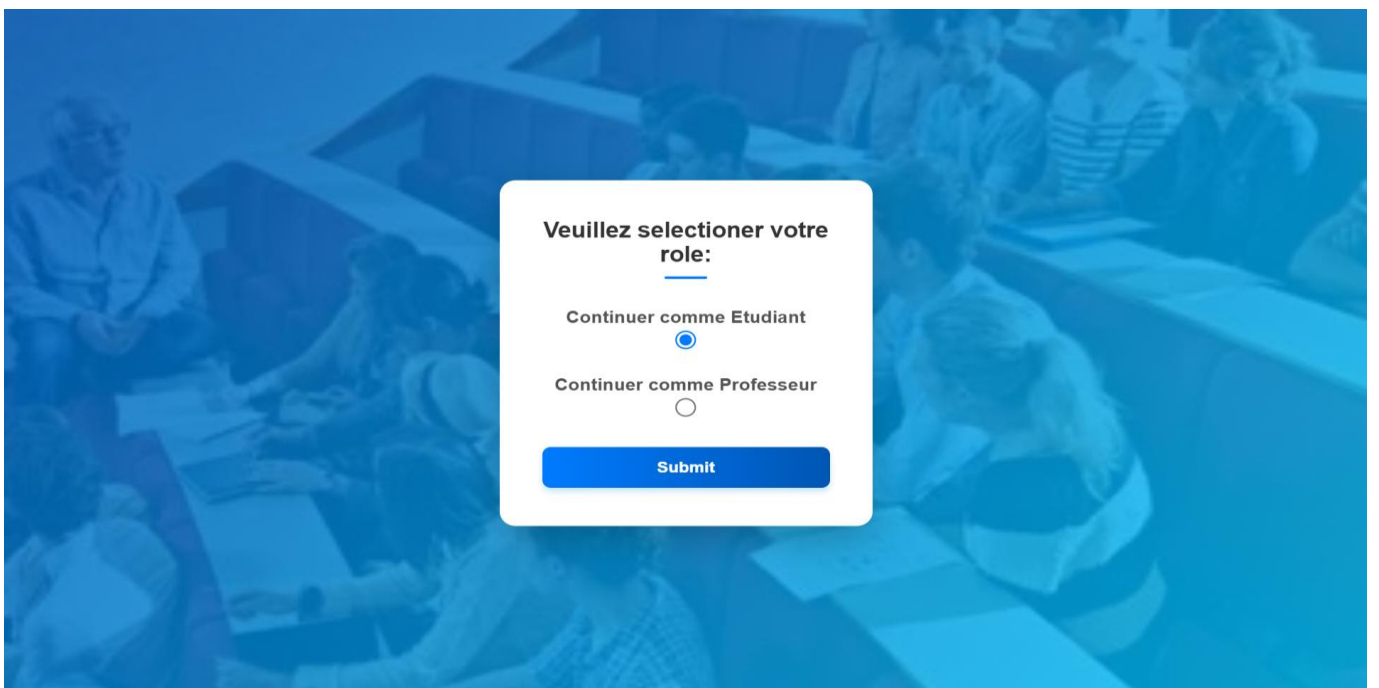
Mot de passe

S'inscrire

[Deja inscrit ? Connexion](#)

[Revenir a la page d'accueil](#)

Figure 11: page d'inscription



Veuillez selectionner votre role:

☒ Continuer comme Etudiant

☐ Continuer comme Professeur

Submit

Figure 12:page de selection du role

3.3. Espace Professeur

Le professeur dispose d'un **tableau de bord dédié**, lui permettant de gérer l'ensemble de ses cours et ressources pédagogiques. Cette interface offre un accès centralisé aux fonctionnalités essentielles, telles que la création de cours, l'ajout de supports, la gestion des devoirs et le suivi des étudiants inscrits.

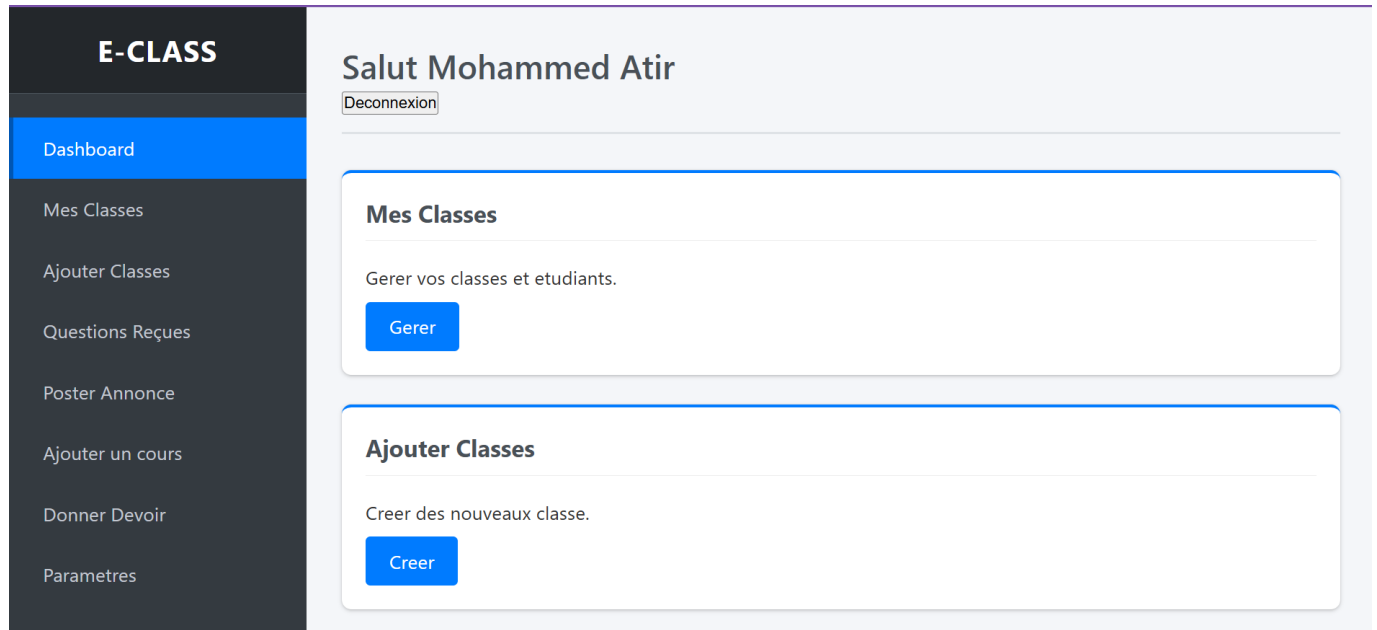


Figure 13: Dashboard prof

3.3.1. Création d'une classe :

Cette fonctionnalité permet à l'enseignant d'ajouter un nouveau cours via un formulaire dédié. L'utilisateur saisit le **titre** et la **description** du cours, qui sont ensuite enregistrés dans la base de données, garantissant la disponibilité immédiate du cours pour les étudiants inscrits.

E-CLASS

Dashboard
Mes Classes
Ajouter Classes
Questions Reçues
Poster Annonce
Ajouter un cours
Donner Devoir
Parametres

Creer une Classe

Nom de la classe:

Ex: Math

Description:

Description courte...

Creer Classe

Figure 14:Page pour ajouter des classes

3.3.2. Gestion des classes :

Cette interface permet à l'enseignant de gérer les classes existantes, notamment la modification ou la suppression des cours. Elle offre également un suivi des demandes d'inscription des étudiants, avec la possibilité de les accepter ou de les refuser, assurant ainsi une gestion centralisée et efficace des inscriptions.

E-CLASS

Dashboard
Mes Classes
Ajouter Classes
Questions Reçues
Poster Annonce
Ajouter un cours
Donner Devoir
Parametres

Gerer vos classes

Mes Classes Actuelles

Actualiser mes classes

Demandes d'adhésion

Cliquez ci-dessous pour voir les demandes.

Voir mes demandes

Figure 15:page de gestion des classes

18

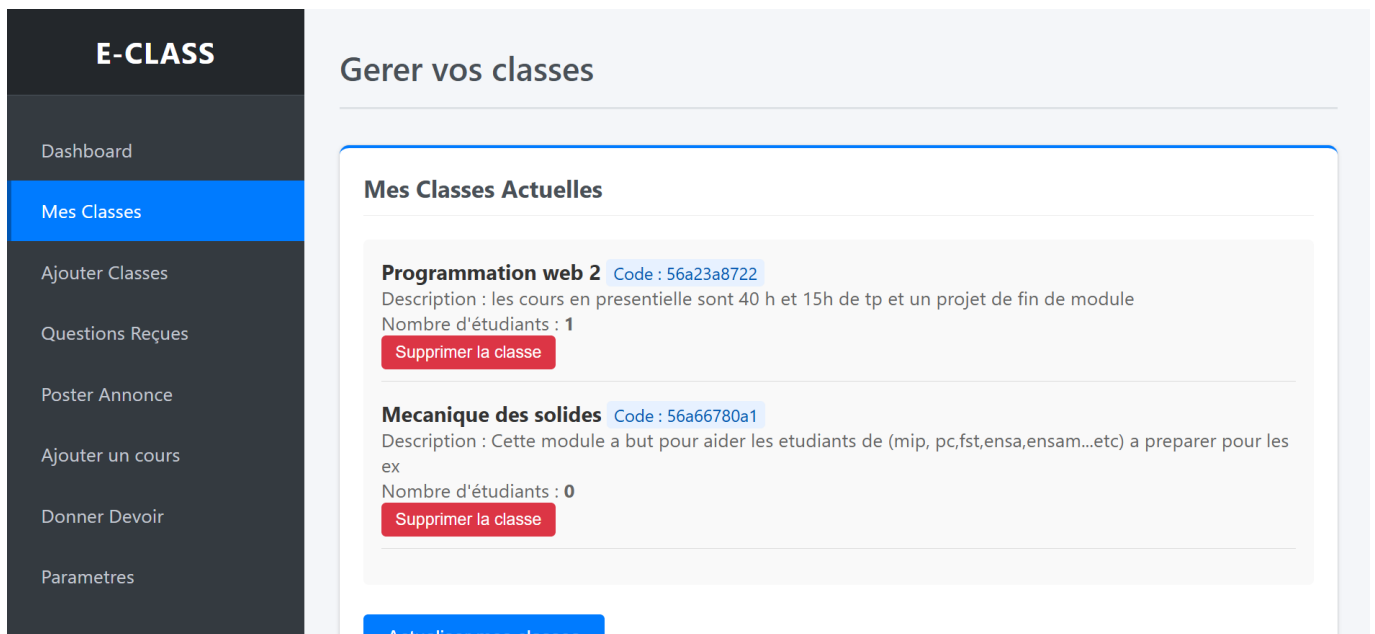


Figure 16: page d'affichage de classes

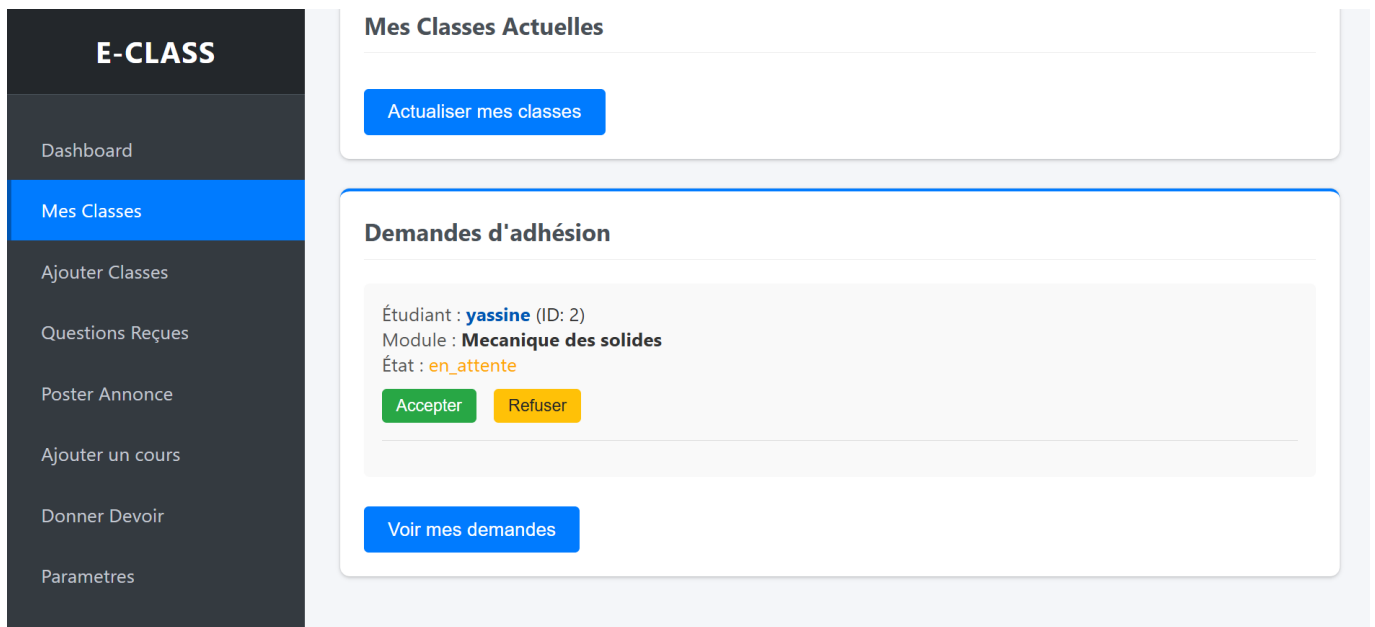


Figure 17: Gestion des demandes

3.3.3. Gestion du cours :

Cette interface permet à l'enseignant de téléverser des fichiers PDF contenant le contenu des cours. Les fichiers sont stockés dans la base de données ou sur le serveur, et deviennent immédiatement accessibles aux étudiants inscrits, assurant ainsi un partage centralisé et sécurisé des ressources pédagogiques.

Figure 18:Page d'ajout d'un cours

3.3.4. Gestion des annonces :

Cette interface permet à l'enseignant de poster des annonces à destination des étudiants, afin de les informer sur les examens, les cours reportés ou tout autre événement lié aux modules. Les annonces sont centralisées et consultables par tous les étudiants inscrits, garantissant une communication efficace et structurée.

Figure 19:Page de poste des annonces

3.3.5. Gestion des devoirs :

Cette interface permet à l'enseignant de créer et attribuer des devoirs aux étudiants, en précisant une date limite et une description détaillée. Les devoirs sont centralisés et consultables par les étudiants inscrits, facilitant le suivi et la planification des travaux à rendre.

E-CLASS

- Dashboard
- Mes Classes
- Ajouter Classes
- Questions Reçues
- Poster Annonce
- Ajouter un cours
- Donner Devoir**
- Parametres

Nouveau Devoir

Choisir la classe :
-- Sélectionner --

Titre du devoir :
Ex: TP1 - Prog web 2

Date limite de rendu :
jj/mm/aaaa --:--

Description / Instructions :
Détails du travail à faire...

Fichier joint (Sujet PDF, img...) - Optionnel :
Choisir un fichier | Aucun fichier choisi | Publier le devoir

Figure 20: Page de poste des devoirs

3.3.6. Réponse aux questions :

Cette interface permet à l'enseignant de consulter et répondre aux questions posées par les étudiants. Elle centralise les échanges et facilite la communication pédagogique, assurant que toutes les interrogations des étudiants reçoivent une réponse rapide et organisée.

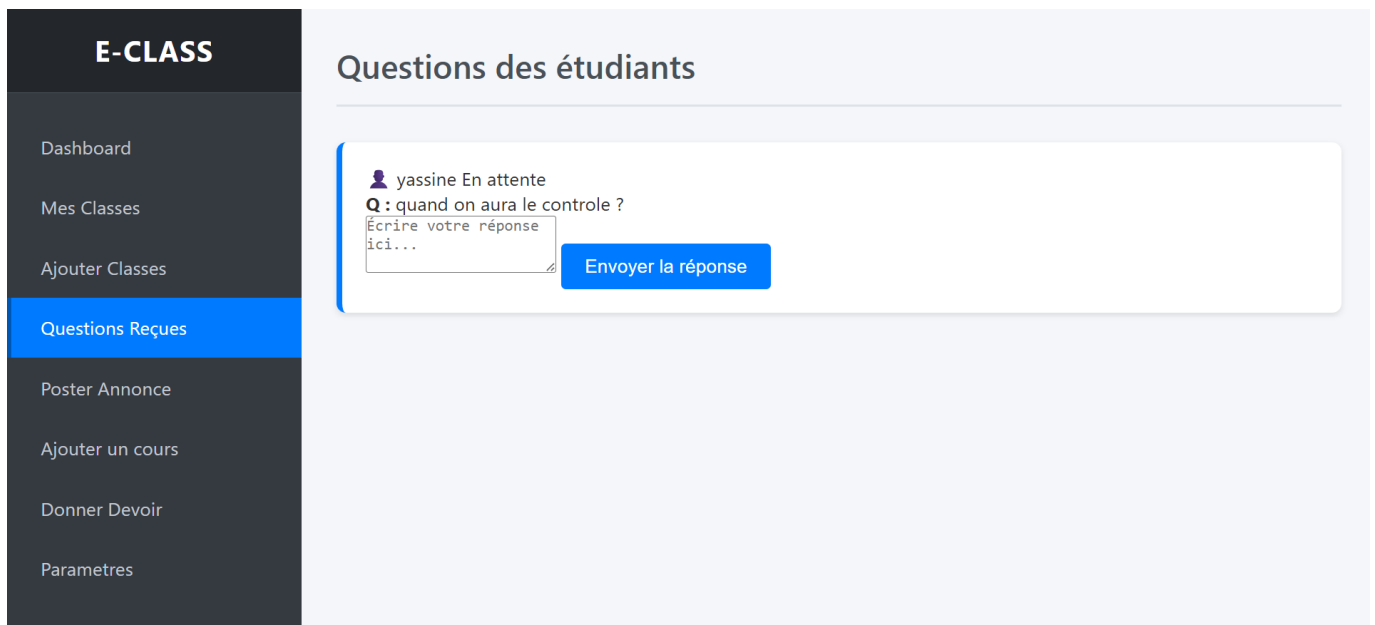


Figure 21:page de consulter les questions des etudiants

3.3.7. Gestion du profil :

Cette interface permet à l'enseignant de gérer son compte personnel et ses informations. Les fonctionnalités incluent la modification du nom d'utilisateur, la suppression du compte, ainsi que la possibilité de retirer un étudiant d'une classe. Cette interface centralise les actions liées au profil et garantit un contrôle efficace et sécurisé des paramètres de l'utilisateur.

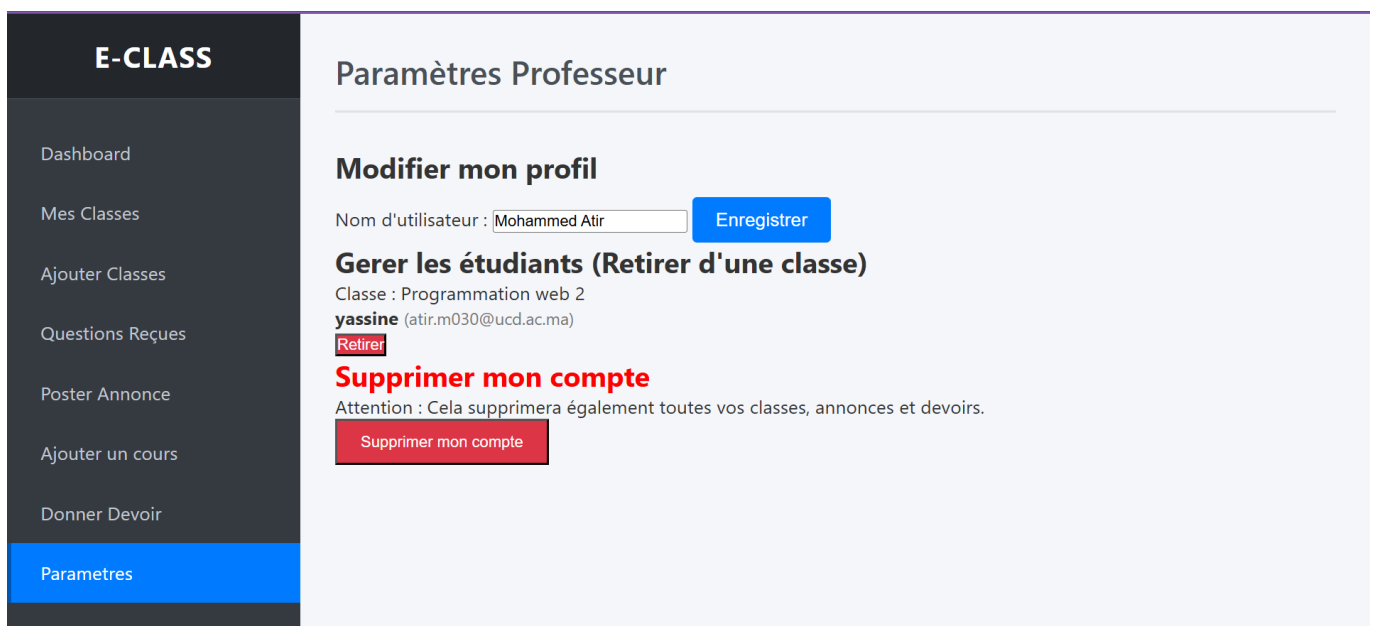


Figure 22:page de gestion du compte

3.4. Espace Étudiant

L'étudiant dispose d'un tableau de bord personnalisé, lui permettant de suivre ses cours, d'accéder aux ressources pédagogiques, de consulter les annonces, de soumettre ses devoirs et de poser des questions à l'enseignant. Cette interface centralise toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de son apprentissage et facilite la navigation au sein de l'application.

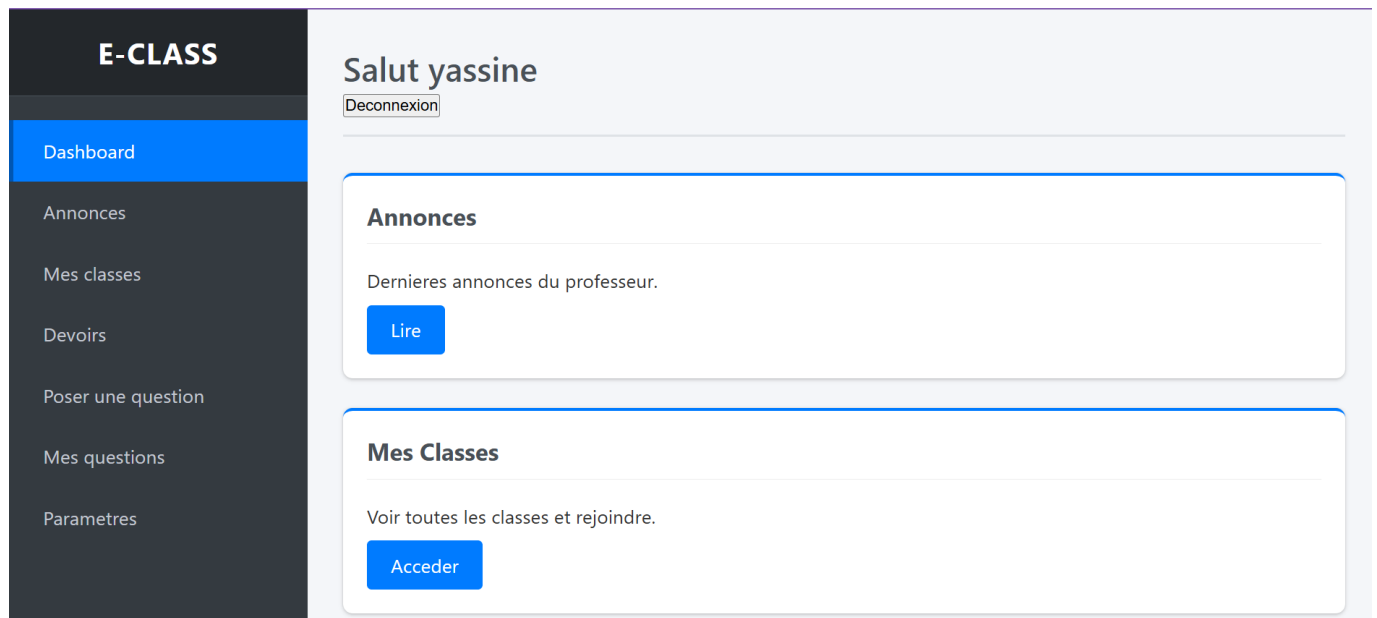


Figure 23:Dashboard etudiant

3.4.1. Liste des cours :

Cette fonctionnalité permet à l'étudiant de consulter les classes auxquelles il est inscrit et d'accéder aux cours publiés par les enseignants, aussi pour rechercher les classes de ses professeurs avec un code donnée par le prof. Les cours sont organisés de manière claire et centralisée, facilitant le suivi pédagogique et l'accès rapide aux ressources nécessaires pour chaque module.

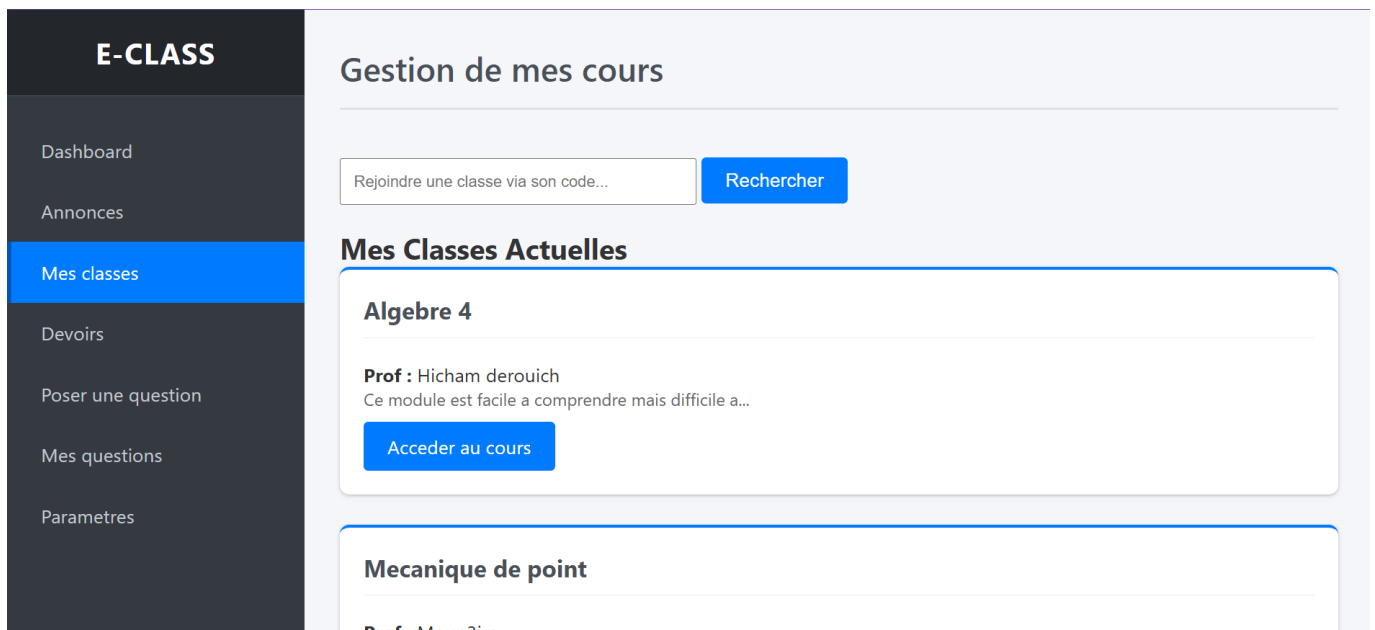


Figure 24:page des classes d'etudiant

3.4.2.Liste des annonces :

Cette fonctionnalité permet à l'étudiant de consulter toutes les annonces publiées par ses enseignants. Les annonces sont présentées de manière centralisée et chronologique, ce qui garantit que l'étudiant est informé en temps réel des événements importants, des modifications de cours ou des dates d'examen.

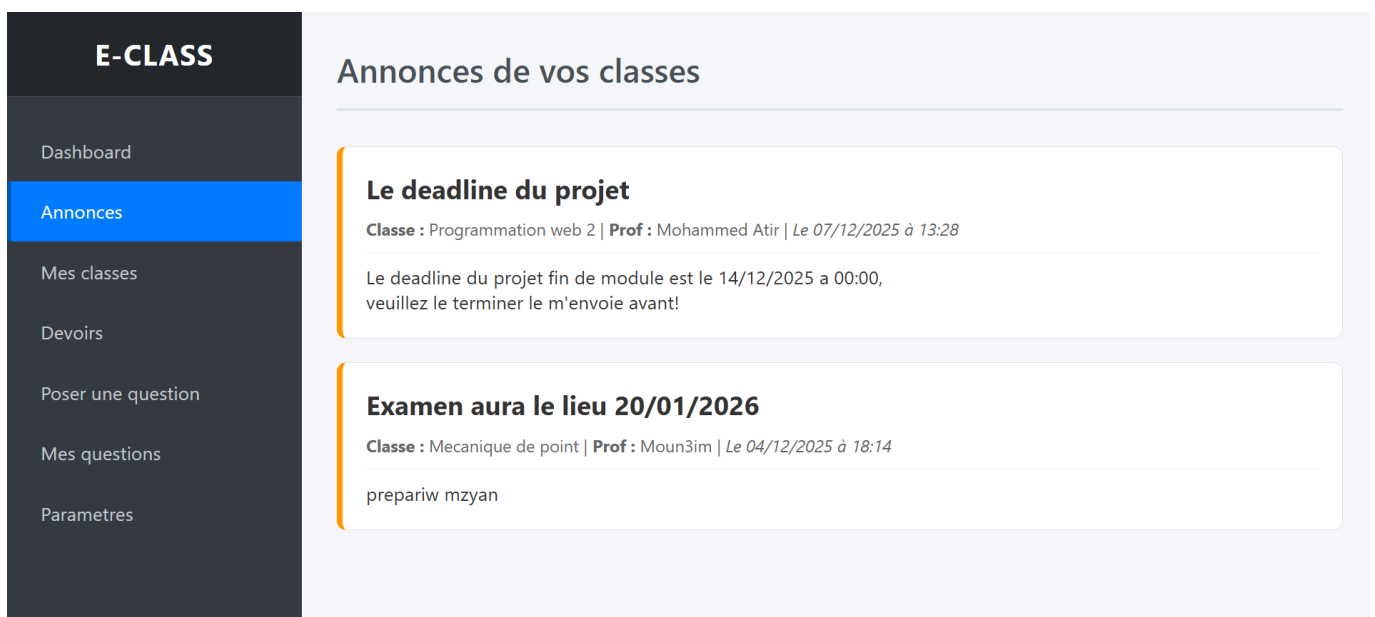


Figure 25:page des annonces d'etudiants

3.4.3. Liste des devoirs :

Cette fonctionnalité permet à l'étudiant de consulter tous les devoirs publiés par ses enseignants. Les devoirs incluent la description complète et la date limite de soumission, offrant à l'étudiant une vue centralisée et claire pour organiser son travail et respecter les échéances.

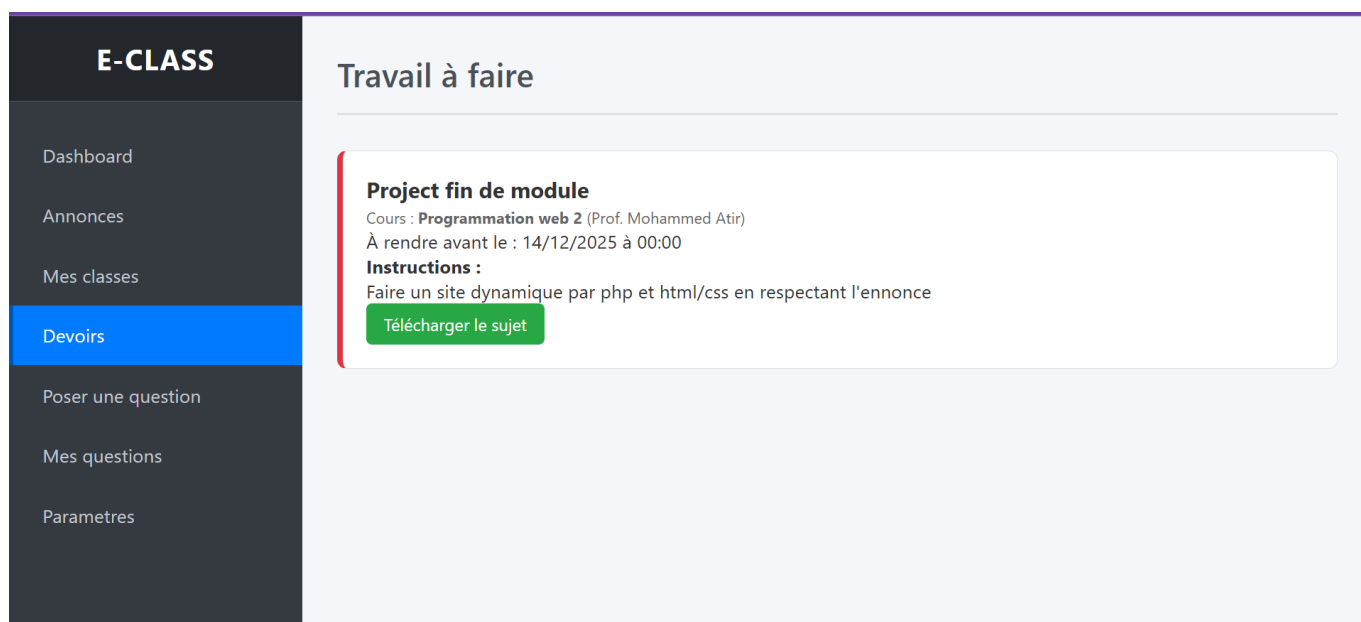


Figure 26:page de consulter les devoirs

3.4.4. Détail d'un cours :

Cette page permet à l'étudiant de consulter les annonces spécifiques au cours et de télécharger les documents mis en ligne par l'enseignant. Elle centralise toutes les ressources pédagogiques d'un cours donné, facilitant ainsi l'accès aux contenus et la gestion de l'apprentissage.

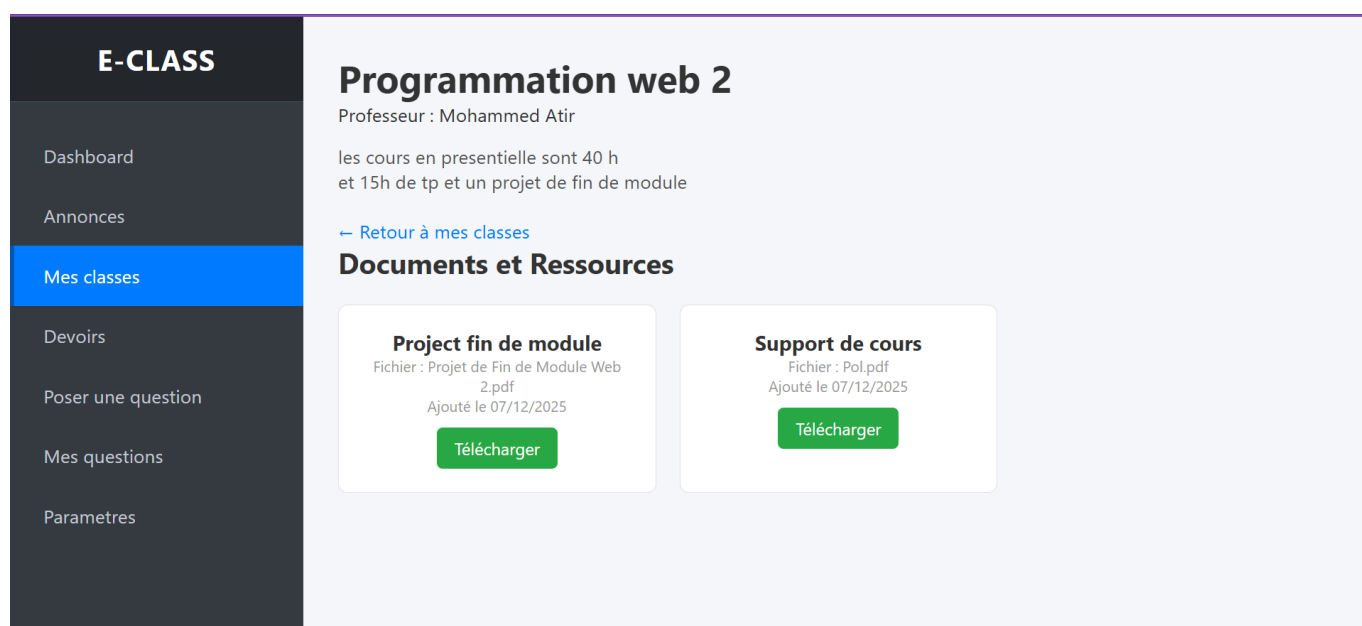


Figure 27:page de consulter tous les ressources cours

3.4.5. Poser des questions :

Cette page permet à l'étudiant de poser directement des questions à ses enseignants. Les questions sont centralisées dans l'application, assurant un suivi organisé des échanges et facilitant la communication pédagogique entre étudiants et professeurs.

E-CLASS

Dashboard

Annonces

Mes classes

Devoirs

Poser une question

Mes questions

Parametres

Poser une Question

Votre question:

Bonjour prof, on aura le controle cette semaine?

Suivant : Choisir un professeur

Figure 28:page d'envoi des questions au profs

Confirmer l'envoi

Votre question :

Bonjour prof, on aura le controle cette semaine?

A quel professeur souhaitez-vous envoyer cette question ?

☐ Prof. Hicham derouich

☐ Prof. Moun3im

☐ Prof. Mohammed Atir

Envoyer definitivement

[Modifier ma question](#)

Figure 29:page de confirmations d'envoi

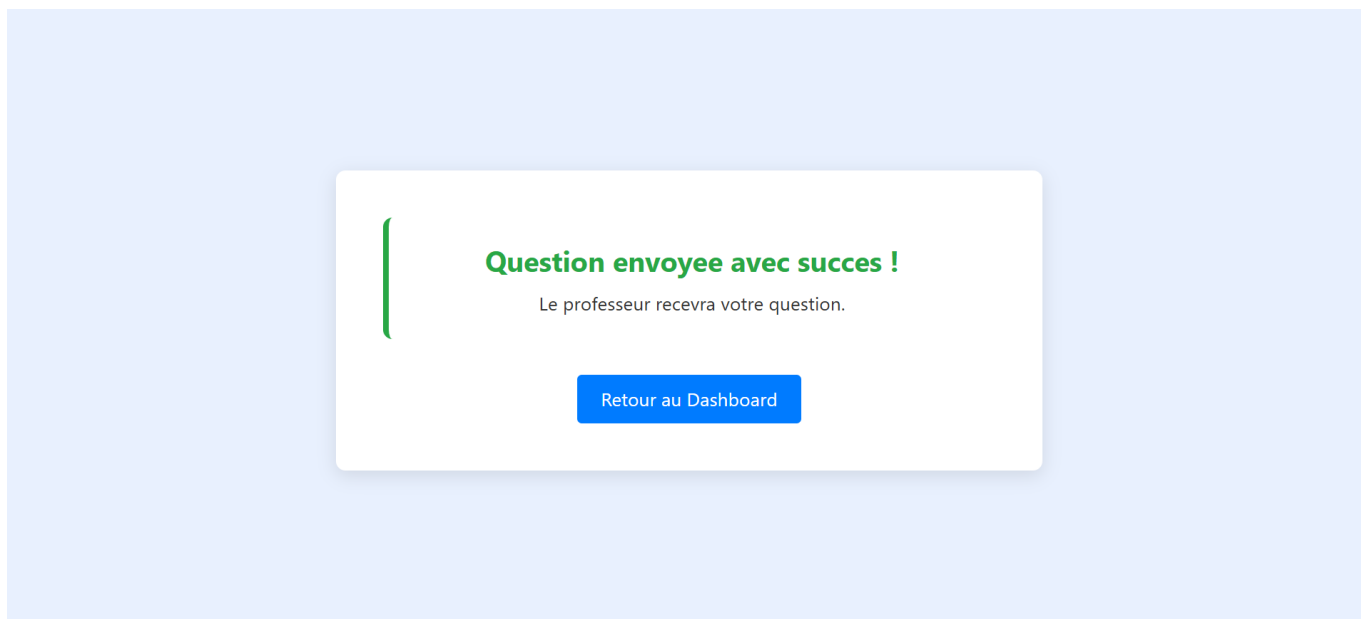


Figure 30: page de resultat de requete d'envoi

3.4.6. Suivi des questions :

Cette page permet à l'étudiant de suivre l'ensemble des questions qu'il a posées et de consulter les réponses fournies par les enseignants. Elle centralise les échanges et assure un suivi clair et structuré des interactions pédagogiques, facilitant la communication et le suivi de l'apprentissage.

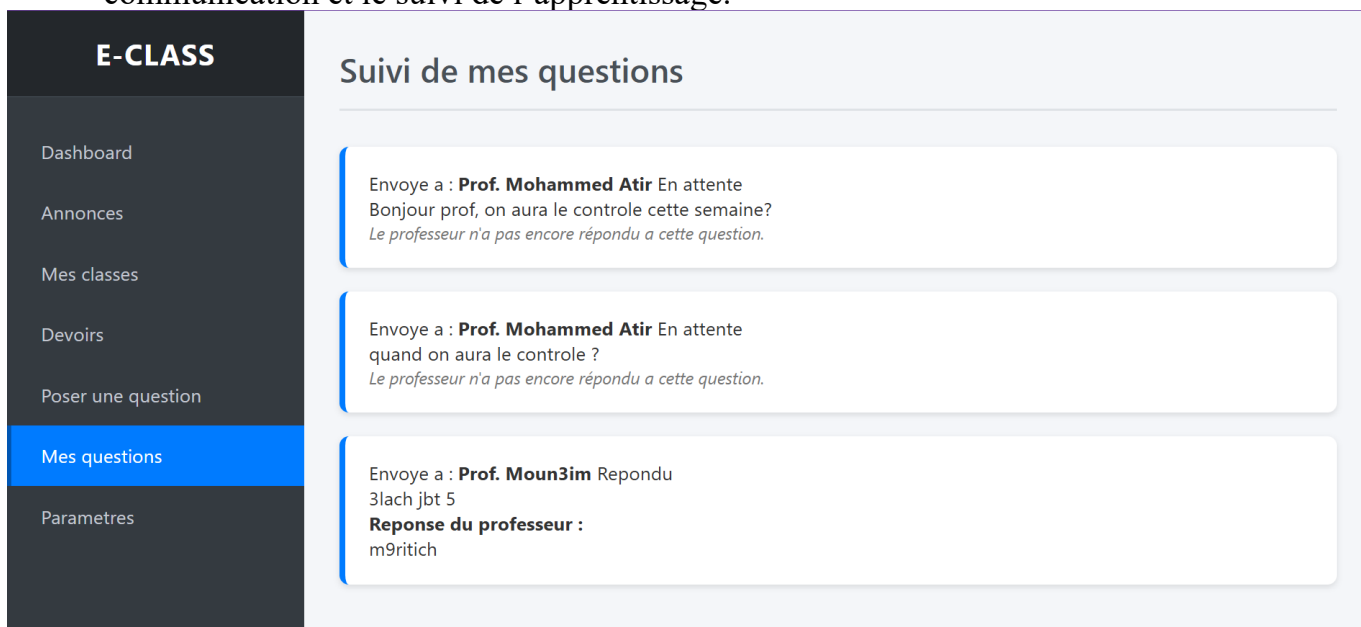


Figure 31: page de suivre des questions et consulter les réponses

3.4.7. Gestion du profil :

Cette page permet à l'étudiant de gérer son profil personnel, notamment de modifier son nom, de supprimer son compte, ou encore de quitter les classes auxquelles il est inscrit. L'interface centralise ces fonctionnalités, offrant un contrôle clair et sécurisé sur les informations et les inscriptions de l'étudiant.

The screenshot shows the 'E-CLASS' interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Dashboard, Annonces, Mes classes, Devoirs, Poser une question, Mes questions, and Parametres (highlighted in blue). The main content area is titled 'Paramètres du compte'. It contains three sections: 1. 'Modifier mon profil' with a text input for 'Nom d'utilisateur' containing 'yassine' and a blue 'Enregistrer' button. 2. 'Se désinscrire d'un cours' with a table of courses: 'Algebre 4 (Prof. Hicham derouich)', 'Mecanique de point (Prof. Moun3im)', and 'Programmation web 2 (Prof. Mohammed Atir)', each with a red 'Quitter' button. 3. 'Supprimer le compte' with a red warning message 'Une fois votre compte supprimé, il n'y a pas de retour en arrière possible.' and a red 'Supprimer mon compte' button.

Paramètres du compte	
Modifier mon profil	
Nom d'utilisateur : yassine	<button>Enregistrer</button>
Se désinscrire d'un cours	
Algebre 4 (Prof. Hicham derouich)	<button>Quitter</button>
Mecanique de point (Prof. Moun3im)	<button>Quitter</button>
Programmation web 2 (Prof. Mohammed Atir)	<button>Quitter</button>
Supprimer le compte	
Une fois votre compte supprimé, il n'y a pas de retour en arrière possible.	
<button>Supprimer mon compte</button>	

Figure 32:page de gestion de compte etudiant

Conclusion Générale

Le projet réalisé dans le cadre du module Programmation Web 2 avait pour objectif de concevoir et développer une application web dynamique de gestion de classes en ligne.

Au terme de ce travail, nous avons obtenu une solution fonctionnelle répondant aux besoins identifiés. L'application permet non seulement la gestion administrative des utilisateurs et des cours, mais facilite également le partage de ressources pédagogiques dans un environnement sécurisé.

Sur le plan technique, ce projet a permis de consolider plusieurs compétences clés :

1. Maîtrise du cycle de développement web : de la conception (*UML*) à l'implémentation (*PHP/MySQL*).
2. Gestion de base de données : la mise en place d'un schéma relationnel complexe a illustré l'importance de l'intégrité et de la cohérence des données.
3. Rigueur méthodologique : l'analyse préalable a facilité la phase de codage, réduisant les erreurs et garantissant la cohérence du système.

Bien que l'application soit opérationnelle, plusieurs perspectives d'évolution sont envisageables :

- L'ajout d'un système de notification par email.
- L'intégration d'un chat en temps réel entre étudiants et professeurs.
- La mise en place d'un module d'administration avancé pour une gestion globale de la plateforme.

En conclusion, ce projet a constitué une expérience enrichissante, marquant une étape significative dans ma formation en informatique et dans la préparation aux exigences du développement professionnel.

Bibliographie

- [1] Mzili, T. (2025). Programmation Web 2 : Dev_web_HTML [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [2] Mzili, T. (2025). Programmation Web 2 : Dev_web_css3_Js [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [3] Mzili, T. (2025). Programmation Web 2 : web2 php [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [3] Mzili, T. (2025). Programmation Web 2 : CoursSQL [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [5] Boutkhoul, O. (2023). Programmation Web: Partie II-PHP-chap 1 [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [6] Boutkhoul, O. (2023). Programmation Web: Partie II-PHP-chap 2 [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [7] Boutkhoul, O. (2023). Programmation Web: Partie II-PHP-chap 3 fichiers [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [8] Boutkhoul, O. (2023). Programmation Web: Partie II-PHP-chap 4 Interfaage de MySql via PHP [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [9] Boutkhoul, O. (2023). Programmation Web: Partie II-PHP-chap 5 Cookies et Sessions [Support de cours]. Faculté des Sciences, UCD, Département Informatique.
- [10] Hénot, Guillaume. (s.d.). Initiation PHP MySQL [Support de cours en ligne]. mcours.net.
https://www.mcours.net/cours/pdf/info/Initiation_PHP_Mysql.pdf
- [11] W3Schools. (s.d.). PHP Tutorial. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/php/>
- [12] W3Schools. (s.d.). MySQL Tutorial. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/mysql/>
- [13] PHP.net. (s.d.). PHP Manual. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/>
- [14] Gribaumont, C. (2014). Administrez vos bases de données avec MySQL [Livre]. OpenClassrooms.
- [15] W3C. (2014). HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/html5/>
- [16] W3C. (2018). CSS3: Cascading Style Sheets, level 3 [Online]. Available: <https://www.w3.org/Style/CSS/>